

Comparer, ranger et encadrer les nombres décimaux

Objectifs de la leçon

- ✓ Comparer deux nombres décimaux avec plusieurs chiffres après la virgule
- ✓ Ranger une liste de nombres décimaux
- ✓ Trouver un nombre décimal compris entre deux nombres donnés

L'essentiel à retenir

- 1 On consolide la méthode de comparaison des nombres décimaux : on compare d'abord la partie entière, puis, si elle est égale, on compare chiffre par chiffre la partie décimale (dixièmes, puis centièmes, puis millièmes), en partant de la virgule.
- 2 Exemple avec trois chiffres après la virgule : entre 4,205 et 4,25, on compare d'abord $4 = 4$ (parties entières égales), puis $2 = 2$ (dixièmes égaux), puis 0 et 5 (centièmes) : 5 est plus grand que 0, donc 4,25 est plus grand que 4,205.
- 3 Pour ranger une liste de nombres décimaux dans l'ordre croissant ou décroissant, on applique cette méthode de comparaison deux à deux, en étant particulièrement attentif aux nombres qui ont un nombre différent de chiffres après la virgule.
- 4 Trouver un nombre décimal compris entre deux nombres donnés est toujours possible : entre 2,3 et 2,4, on peut trouver 2,35, ou même 2,31, 2,32... Il existe une infinité de nombres décimaux entre deux nombres décimaux, aussi proches soient-ils.
- 5 Chaque chiffre d'un nombre décimal a une valeur selon sa position. Dans 425,637 : le 4 est le chiffre des centaines (400), le 2 celui des dizaines (20), le 5 celui des unités (5), le 6 celui des dixièmes (0,6), le 3 celui des centièmes (0,03), le 7 celui des millièmes (0,007). Ce nombre se décompose donc : $400 + 20 + 5 + 0,6 + 0,03 + 0,007$.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.